

Interrogation n° 1

Nom :

Correcteur :

Tous les énoncés doivent être détaillés, notamment définir les objets en question et comporter les hypothèses.

Questions de cours

- 1) On fixe deux assertions P et Q . Donner la négation de l'assertion $P \Rightarrow Q$.
- 2) Traduire avec des quantificateurs : "La suite (u_n) est bornée".
- 3) Énoncer l'inégalité triangulaire.
- 4) Soit $a, b \in \mathbb{R}$. Compléter $|a| = |b|$ si et seulement si = si et seulement si = =

Calculs calculatoires

On donnera seulement les réponses.

- 5) Écrire sous forme de fraction irréductible :

$$\frac{1}{5} - \frac{2}{3} = \boxed{} \quad 11^2 - 4 \times 11 \times 2 = \boxed{}$$

- 6) Développer, réduire et ordonner les expressions polynomiales suivantes selon les puissances croissantes de x .

$$(2x+1)(3x-8) - (2x+3)(5x-1) = \boxed{} \quad (x^2+1)^2 = \boxed{}$$

- 7) Compléter avec $>$, $<$ ou $=$

$$\frac{11}{3} \dots \frac{15}{4} \quad 3\sqrt{2} \dots 2\sqrt{5} \quad \sqrt{2} + \sqrt{3} \dots 5 \quad 2^{10} \dots 10^3.$$

Applications de méthodes

Ici on rédigera correctement les passages importants.

8) Résoudre $|x + 3| = 2$

9) Résoudre $|x + 1| > |2x - 5|$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

10) Résoudre $\sqrt{x + 2} \leq x - 3$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.